

XAI 기반의 투명한 대안 신용평가 시스템

AI의 대출 심사 결과를 설명해주고 금융 이력이 부족한 사람들에게 기회를 주는 서비스

주제 설명

- 금융 소외: 대학생, 사회초년생 등은 금융 거래 기록이 부족해(Thin-filer) 정당한 심사를 받지 못함
- 대안 데이터 활용: 소득, 재산 외에도 생활 패턴(자동차/부동산 소유 여부, 가족 구성 등)을 반영
- 설명 가능한 AI (XAI): SHAP 알고리즘을 통해 "낮은 소득 대비 높은 대출 금액이 거절의 핵심 사유"임을 명확히 제시

데이터 설명

- 데이터셋: Kaggle의 Home Credit 공개 데이터(456,000*219)
- 주요 변수:
 - 인구통계 정보: 나이, 성별, 결혼 여부
 - 자산/소득 정보: 총 소득, 주택/차량 소유 여부
 - 대출 관련 정보: 신청한 대출 금액, 월 상환액
 - 외부 평가: 외부 신용 평가 기관 점수
- 타겟 변수: 연체 여부 (0: 정상 상환, 1: 연체 발생)

모델 설명

- 예측 모델: LightGBM, XGboost, etc.
 - 목표: 사용자의 데이터를 입력받아 연체 확률을 0~100% 사이로 예측
- 설명 모델: SHAP, LIME, etc
 - 역할: 각 변수가 연체 확률을 높였는지, 낮췄는지 기여도를 계산
 - 결과물: "차량 소유는 점수를 +5점 높였으나, 최근 직장 근속 연수가 짧아 점수가 10점 깎였습니다"와 같은 시각화 제공

서비스 주체 및 비즈니스 동기

- 서비스 주체: 핀테크 스타트업 또는 은행
 - B2B (은행 대상)
 - 고객 상담 시 근거 자료로 활용하여 민원 감소 및 신뢰도 확보.
 - Thin-filer 대상으로 대출 가능
 - B2C (개인 대상): 내가 왜 대출이 안 되는지 알려주고, 어떤 수치를 개선해야 하는지 조언

XAI 기반의 투명한 대안 신용평가 시스템

AI의 대출 심사 결과를 설명해주고 금융 이력이 부족한 사람들에게 기회를 주는 서비스

예상되는 고비

- 데이터 전처리: 피처 선택이 어려울 것으로 예상(약 200개의 피처)
- 데이터 불균형: 연체자 데이터가 적은 문제 해결

예상되는 문제점

- 현실성 없는 조언: AI가 "소득을 50% 늘리세요" 혹은 "거주 지역을 옮기세요"와 같은 조언을 할 가능성이 있다

최종 결과물

- 대화형 웹 서비스
- 입력: 사용자가 자신의 정보를 입력
- 출력:
 - 상환 가능성: "당신의 상환 가능성은 88%입니다." (Gauge 차트)
 - 시각화: "점수에 가장 큰 영향을 준 Top 3 요인" (SHAP Waterfall 차트)
 - 피드백: "현재 소득 대비 부채가 많아 감점되었습니다. 부채를 15% 줄이면 승인권에 진입합니다."

